

Antwortbericht (GraphRAG)

Datum: 2025-08-18 12:19

Frage

Erkläre mir Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz mit Belegen.

Antwort (mit Belegen)

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein weitreichendes Feld, das sich mit der Entwicklung von Systemen beschäftigt, die Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Ein spezifischer Bereich innerhalb der KI ist die Retrieval-Augmented Generation (RAG), die sich auf die Kombination von Informationsabruf und Textgenerierung konzentriert.

1. **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Diese Methode kombiniert das Abrufen von Informationen mit der Generierung von Text. Sie besteht aus mehreren Phasen: Pre-training, Fine-tuning und Inference. Diese Phasen sind entscheidend für die Entwicklung von KI-Modellen, die sowohl Informationen abrufen als auch generieren können [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9].

2. **Methoden und Prozesse in RAG:** Die RAG-Methodik umfasst verschiedene Komponenten wie den Retriever, der relevante Informationen aus einer Datenbank abrufen, und den Generator, der basierend auf diesen Informationen neuen Text erstellt. Diese Prozesse sind in einer Mindmap dargestellt, die die Komplexität und die verschiedenen Stufen der Augmentation zeigt [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b].

3. **Entwicklung von RAG-Systemen:** Die Entwicklung von RAG-Systemen kann von einfachen (Naive RAG) zu komplexeren (Advanced RAG und Modular RAG) Strukturen fortschreiten. Diese Systeme nutzen Benutzereingaben (Queries) und Dokumente, um durch eine Vektordatenbank relevante Dokumentenabschnitte zu identifizieren und zu verarbeiten [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234].

Diese Informationen bieten einen Überblick über die Grundlagen und die Entwicklung von Retrieval-Augmented Generation innerhalb der Künstlichen Intelligenz. Die Belege zeigen, dass RAG ein dynamischer und sich entwickelnder Bereich ist, der sowohl die Abruf- als auch die Generierungsfähigkeiten von KI-Systemen verbessert.

Quellen:

- [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] — DOI: <doi> — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 3 — Abschnitt: RAG vs Fine-tuning

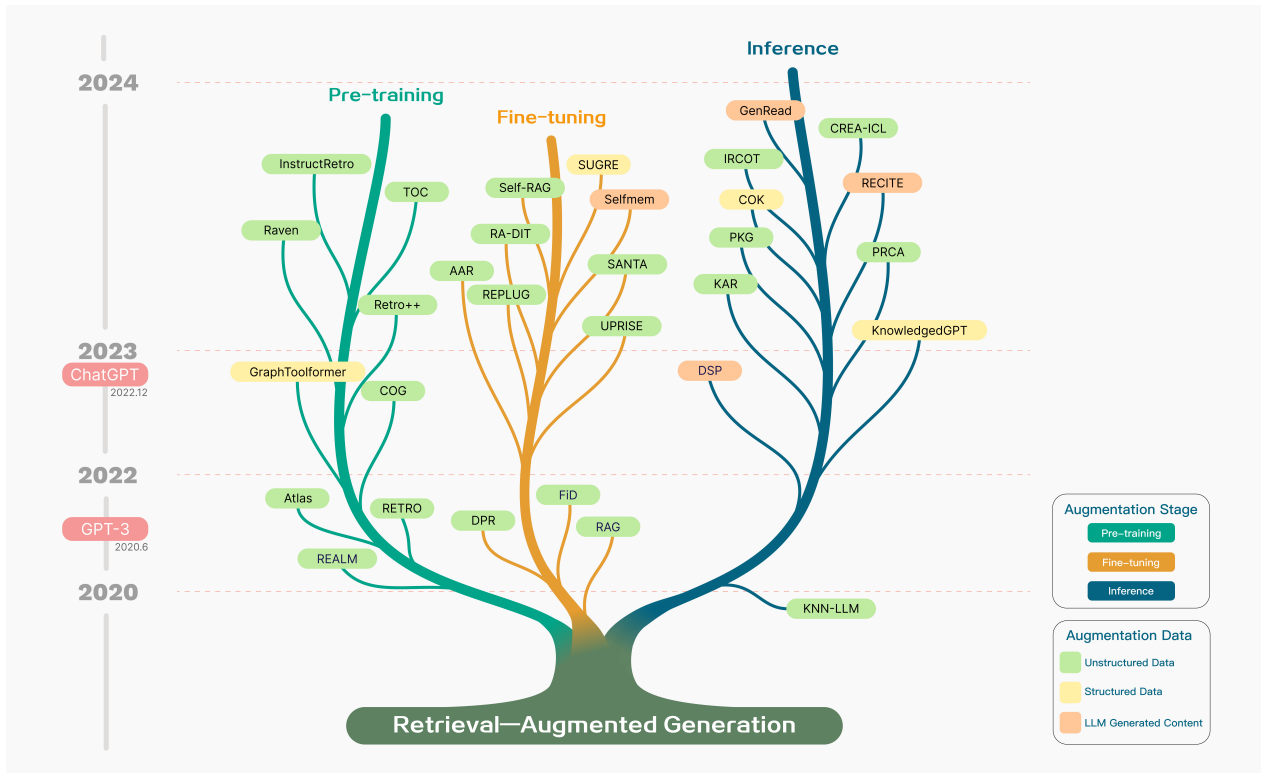
- [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] — DOI: <doi> — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 15 — Abschnitt: Fine-tuning Stage

- [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234] — DOI: <doi> — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 9 — Abschnitt: New Pattern

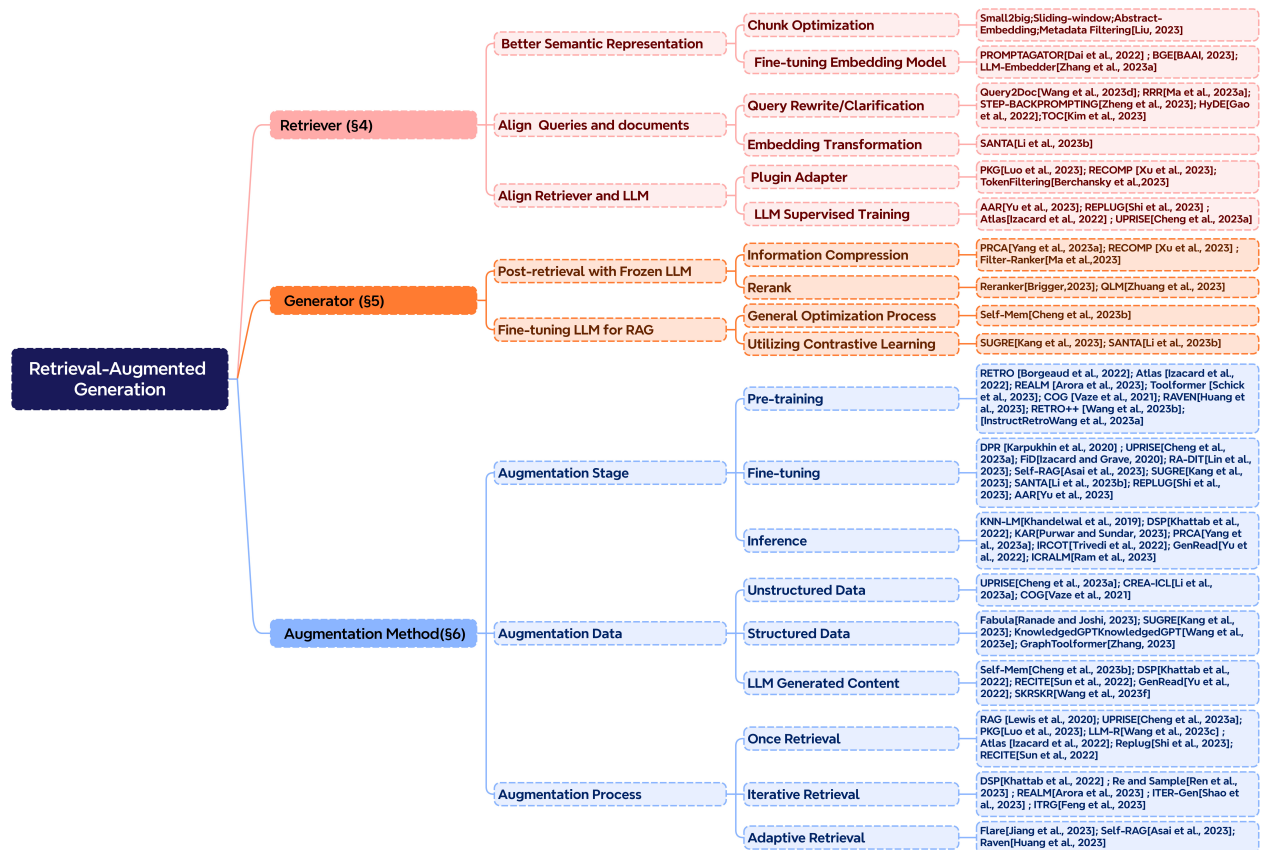
Quellen

- [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] — — DOI: — — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 3 — Abschnitt: RAG vs Fine-tuning
- [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] — — DOI: — — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 15 — Abschnitt: Fine-tuning Stage
- [F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2] — — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 10 — Abschnitt: —
- [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234] — — DOI: — — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 9 — Abschnitt: New Pattern
- [Faa4d6270-ff1a-4a68-bd0d-b67178a67550] — — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 15 — Abschnitt: —
- [F02245e21-33e7-40ba-bcc5-3a7777c1a321] — — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 9 — Abschnitt: —

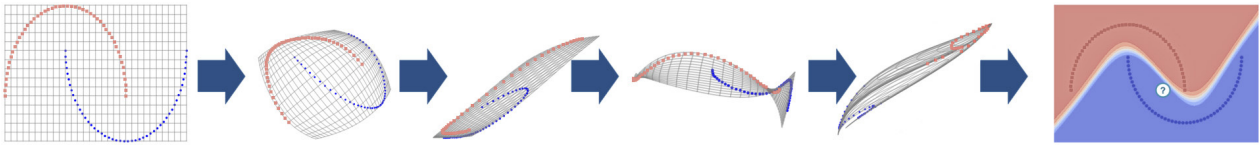
Verwendete Abbildungen (Top 3)



[F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] ````json { "caption": "Diagramm, das die Entwicklung von Retrieval-Augmented Generation von 2020 bis 2024 zeigt, unterteilt in Pre-training, Fine-tuning und Inference Phasen.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Retrieval-Augmented Generation", "Pre-training", "Fine-tuning", "Inference", "ChatGPT", "GPT-3"], "ocr_hints": ["Pre-training", "Fine-tuning", "Inference", "ChatGPT", "GPT-3"] } ```` (Seite 3)



[F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] ```json { "caption": "Mindmap zur Retrieval-Augmented Generation mit verschiedenen Methoden und Prozessen.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Retrieval-Augmented Generation", "Retriever", "Generator", "Augmentation Method", "Augmentation Stage"], "ocr_hints": ["Better Semantic Representation", "Post-retrieval with Frozen LLM", "Pre-training", "Unstructured Data", "Adaptive Retrieval"] } ```
(Seite 15)



[F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2] ```json { "caption": "Eine Abfolge von Diagrammen, die eine Transformation von 2D zu 3D und zurück zu 2D zeigen.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Transformation", "2D", "3D", "Punkte", "Pfeile"], "ocr_hints": ["?"] } ``` (Seite 10)